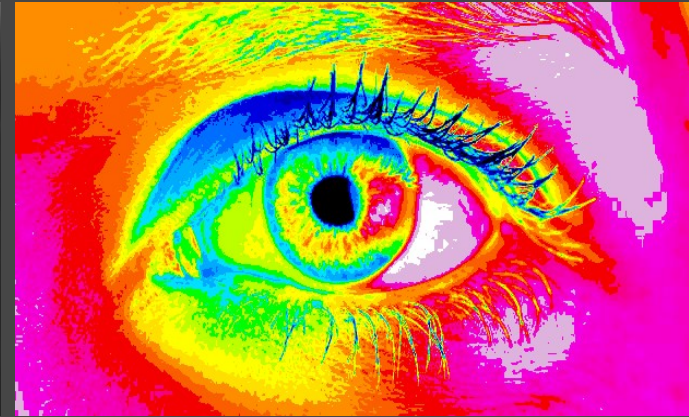
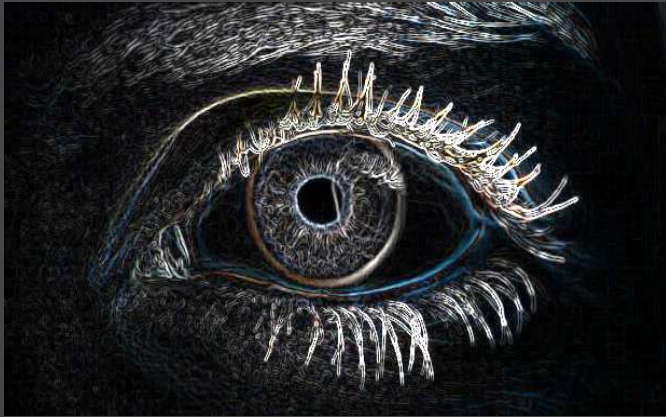
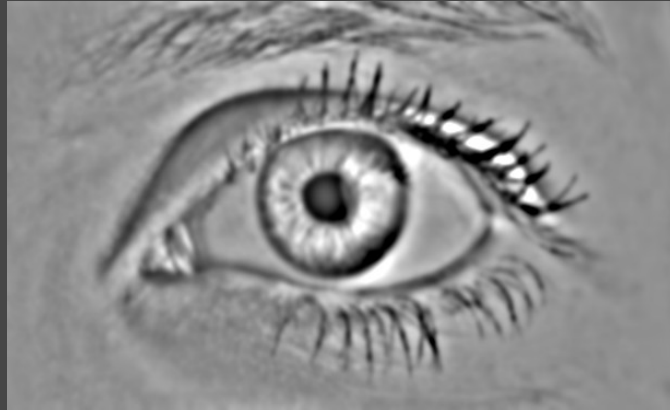
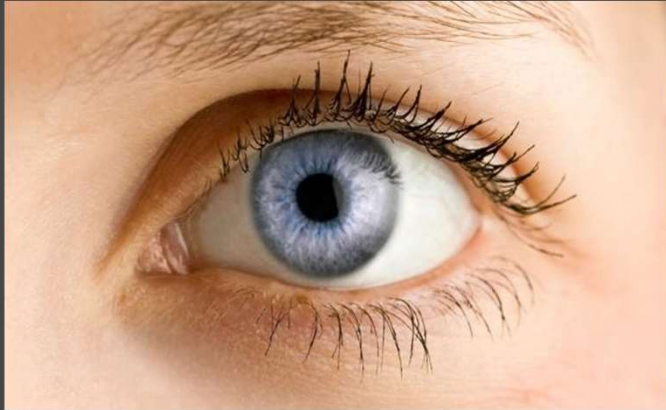




PROCESAMIENTO DE IMÁGENES (11804)

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Contenidos

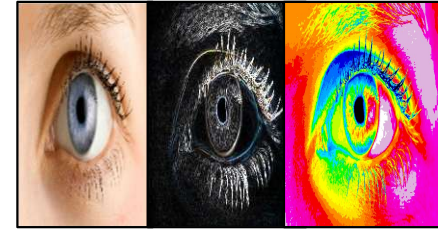


2

- Qué vamos a ver:
 - Histograma
 - Propiedades estadísticas del histograma
 - Operaciones basadas en el uso del histograma
 - Realce
 - Desplazamiento del histograma
 - Contracción/Expansión del histograma
 - Ecualización del histograma.
 - Igualación del histograma

Procesamiento de Imágenes

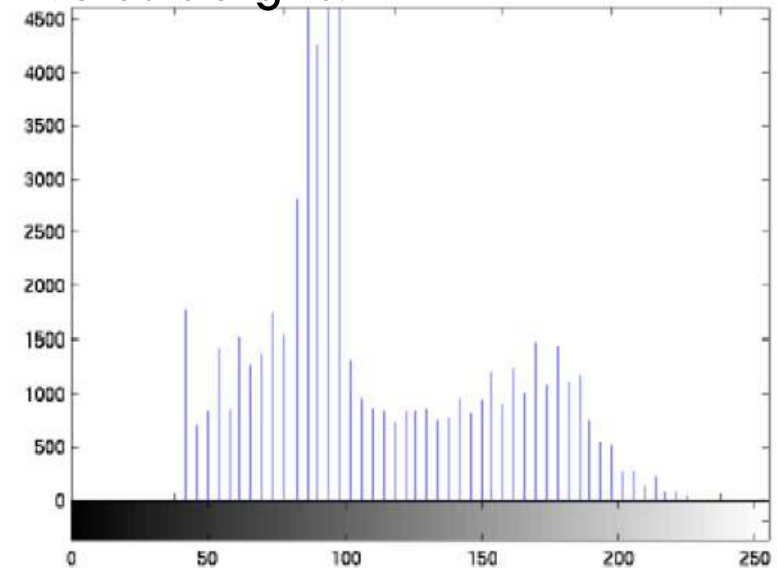
Preprocesamiento I – Histograma



3

HISTOGRAMAS

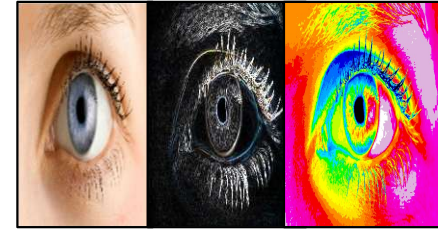
- El histograma es una función discreta que indica cuántos píxeles tienen un cierto nivel de gris.
- Indica la frecuencia relativa de aparición de niveles de gris.
- Rango total de niveles de gris: $[0 \text{ } L-1]$
 - ▣ $p(r_k) = n_k / n$ n = cantidad total de píxeles.
 - ▣ n_k = cantidad de píxeles de nivel de gris r_k
 - ▣ $k = 0, 1 \dots L-1$



UNLU - 2025

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Histograma



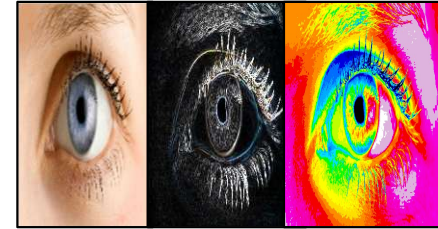
4

PROPIEDADES ESTADÍSTICAS

- ❑ **MEDIA:** valor medio de los niveles de gris y nos informa sobre el brillo de la imagen
- ❑ **VARIANZA:** valor que mide la dispersión de los alrededores de la media. Una varianza alta corresponde a una imagen con contraste alto y al contrario.
- ❑ **ASIMETRÍA:** sobre la media en la distribución de los niveles de gris.
 - ❑ $\alpha = \sum (i - \mu)^3 P(i)$
 - ❑ Un valor absoluto alto de α indica una gran asimetría y al contrario

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Histograma



5

PROPIEDADES ESTADÍSTICAS

- ❑ **ENERGÍA:** nos informa sobre la distribución de los niveles de gris.
 - ❑ $E = \sum [P(i)^2]$
 - ❑ La energía tiene valor máximo 1 para una imagen con un único valor de gris y disminuye a medida que aumenta el número de niveles de gris
- ❑ **ENTROPÍA:** nos informa también sobre la distribución de los niveles de gris. Cuando mayor es el número de niveles de gris mayor es la entropía.
 - ❑ $e = - \sum P(i) \log_2[P(i)]$

➡ Busque una imagen en internet, calcule y evalúe sus propiedades estadísticas ⬅

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Histograma



6

HISTOGRAMAS

Imagen Oscura

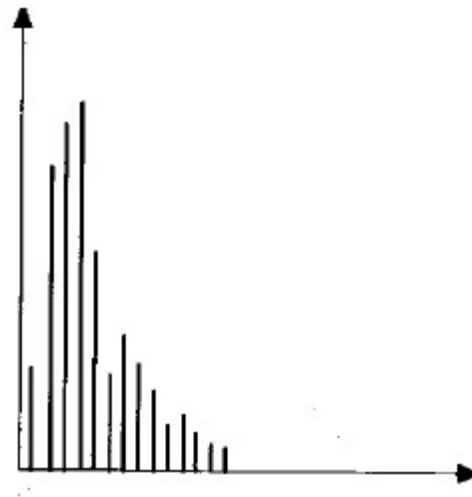
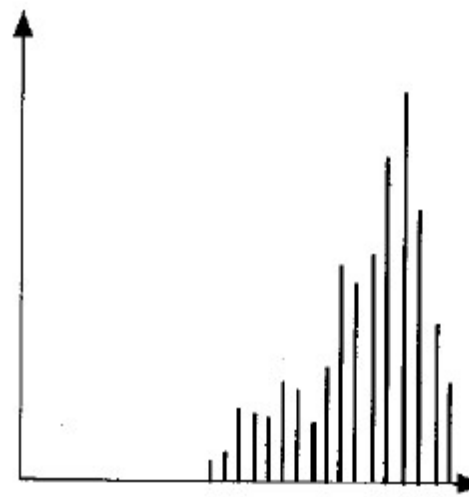


Imagen Brillante

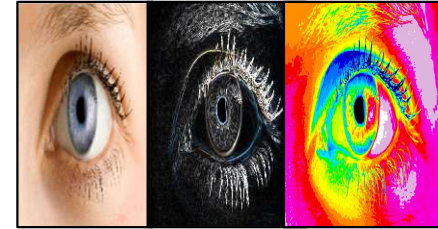


Busque en Internet dos imágenes que cumplan con histogramas de este tipo



Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Histograma



7

HISTOGRAMAS

Imagen Bajo contraste

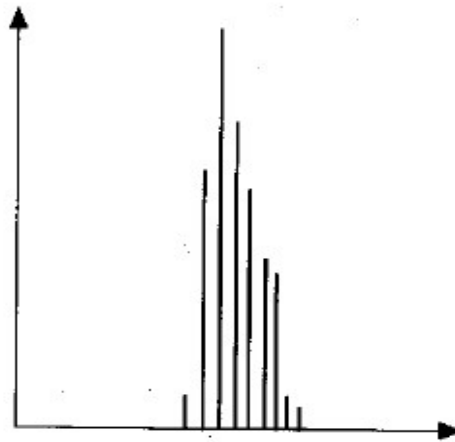
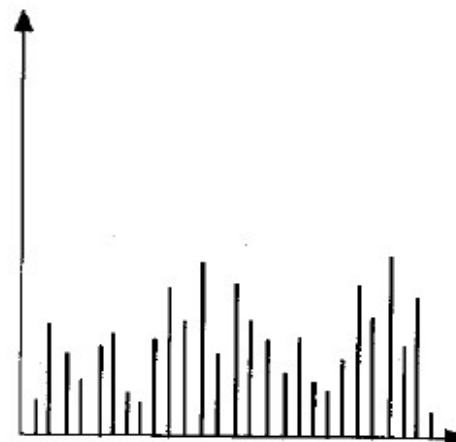


Imagen Alto contraste

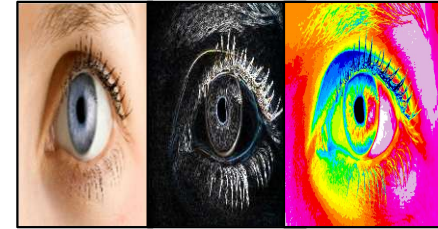


Busque en Internet dos imágenes que cumplan con histogramas de este tipo



Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Realce



8

REALCE BASADO EN HISTOGRAMAS

La modificación del histograma permite variar la distribución de los niveles de gris o color en la imagen y en consecuencia en su contenido.

Las técnicas de realce tratan de eliminar efectos no deseados tales como sombras, reflejos a la vez que aumentan el contraste de la imagen.

Las técnicas de realce en este caso se conocen como Transformaciones de Intensidad de Niveles de Gris:

- Transformaciones Exponenciales ($s = c.i^\gamma$)
- Transformaciones Logarítmicas ($s = c.\log(1+i)$)

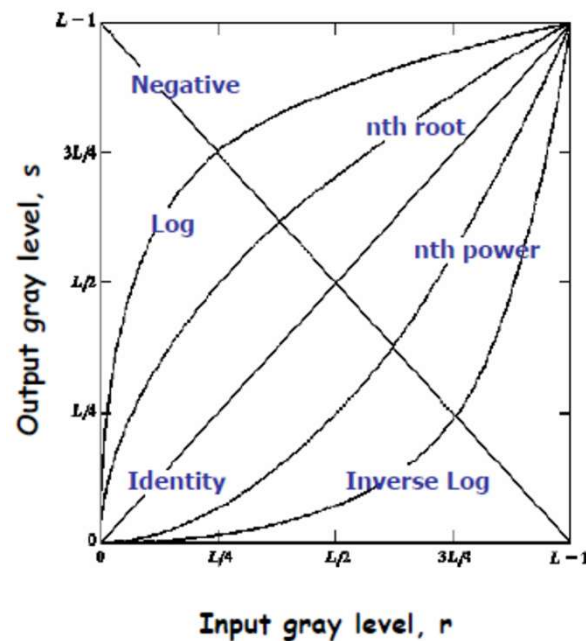
Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Realce



9

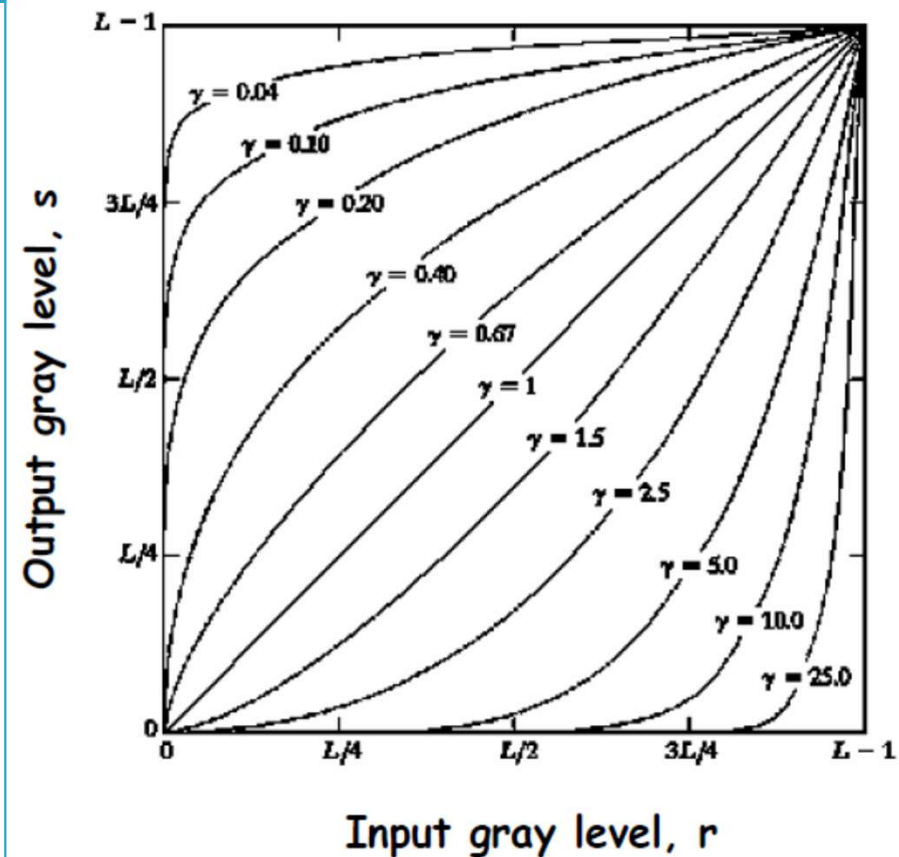
CORRECCIÓN GAMMA



Curvas con
distintos valores
de gamma, $c=1$
en todos los
casos

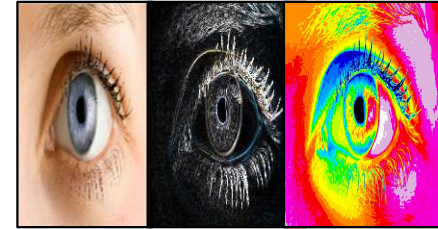


UNLU - 2025



Procesamiento de Imágenes

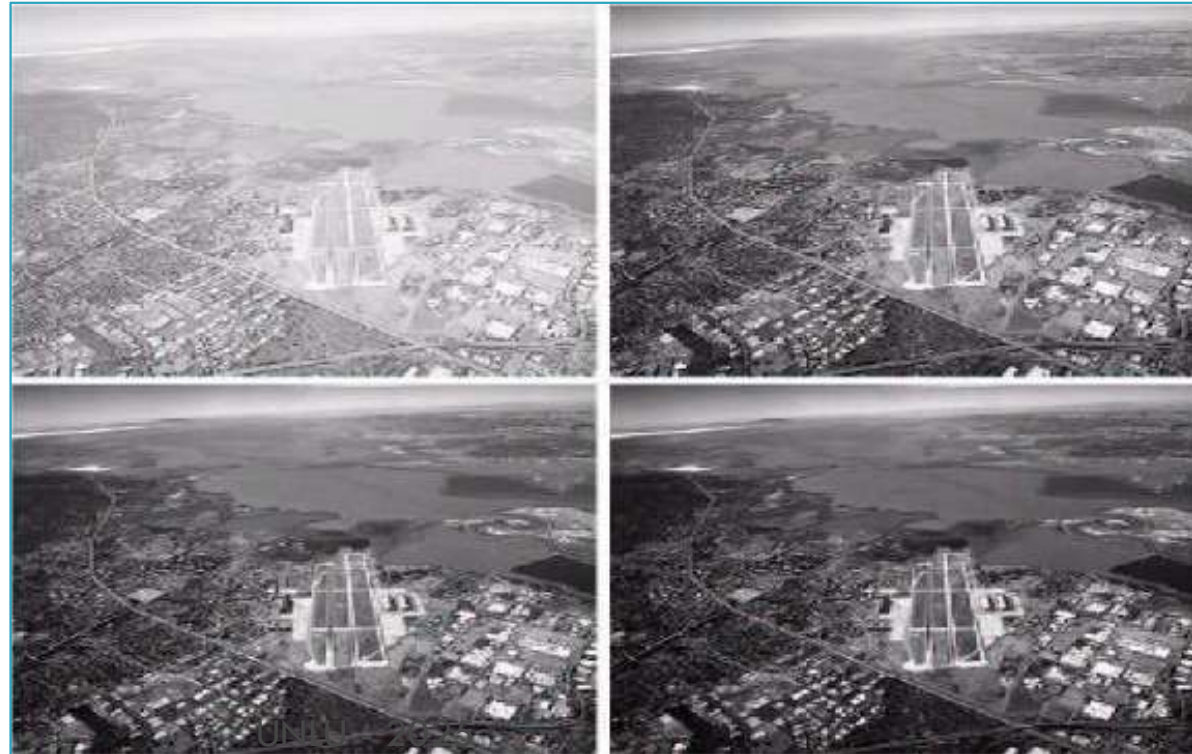
Preprocesamiento I – Histograma



10

CORRECCIÓN GAMMA

Para valores fraccionarios de gamma, mapea un rango estrecho de niveles oscuros a un rango más alto de niveles de salida. (gamma mayor que 1 va a los oscuros, gamma menor que 1 va hacia los claros o brillantes).



a b

c d

a)Original

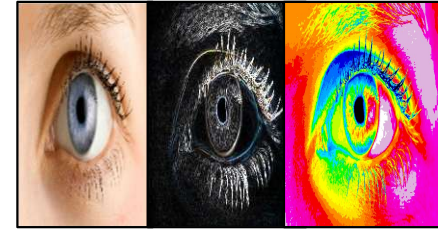
b)Gamma=3

c)Gamma=4

d)Gamma=5

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Desplazamiento



11

El **desplazamiento del histograma** se usa para aclarar u oscurecer una imagen manteniendo la relación entre los valores de los niveles de gris.

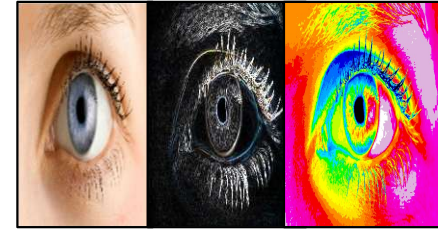
- La operación realiza una suma o resta directa de una constante a todos sus valores tal como se muestra:

$$I_{\text{salida}}(x,y) = I_{\text{entrada}}(x,y) + \text{DES}$$

- Donde DES es el desplazamiento expresado como constante. $\text{DES} > 0$ incrementará el brillo de una imagen mientras que $\text{DES} < 0$ lo decrementará haciéndola más oscura.
- Los valores que sobrepasen el máximo y mínimo posibles para la resolución radiométrica de la imagen se redondean a éstos.

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Contracción



12

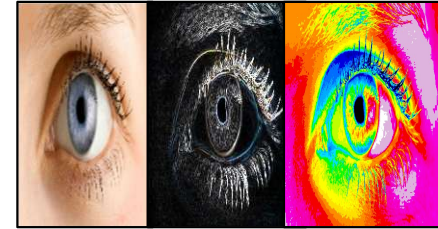
La **contracción del histograma** produce un efecto contrario al realizado al disminuir el contraste de una imagen, pero se utiliza para estudiar el efecto de la operación de expansión:

$$I_{\text{salida}}(x,y) = [(C_{\text{max}} - C_{\text{min}}) / (IE(x,y)_{\text{max}} - IE(x,y)_{\text{min}})] * [IE(x,y) - IE(x,y)_{\text{min}}] + C_{\text{min}}$$

Donde IE es la imagen de entrada, Cmax y Cmin son los valores máximo y mínimo correspondientes deseados para la compresión del histograma.

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Expansión



13

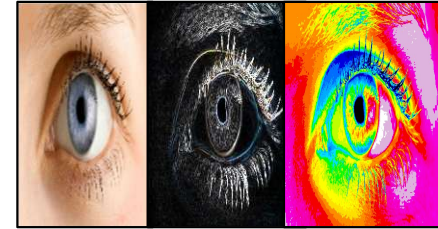
La **expansión del histograma** estira el histograma a lo largo del rango de valores completos de los niveles de gris posibles en función de la resolución radiométrica de la imagen.

$$I_{\text{salida}}(x,y) = [(I(x,y) - I(x,y)_{\text{min}}) / (I(x,y)_{\text{max}} - I(x,y)_{\text{min}})] * [MAX - MIN] + MIN$$

- Tiene el efecto de incrementar el contraste de una imagen si el mismo es bajo.
- Si se desea que la expansión no cubra el rango total posible de niveles de gris se pueden especificar valores MAX/MIN diferentes.
- Si muchos valores caen dentro de un rango chico y existen valores extremos en el histograma, entonces la expansión no servirá de mucho.

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Ecualización



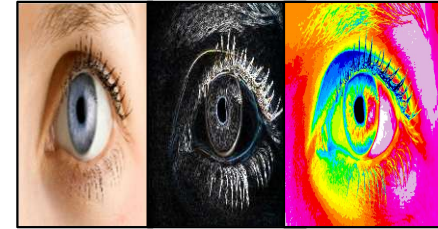
14

La **ecualización del histograma** es una técnica de realzado (mejora de contraste) de la imagen mediante el mapeo de la distribución de niveles de gris a una nueva distribución.

- ❑ El objetivo es distribuir los niveles de gris de una imagen de forma uniforme a lo largo de todo el rango de valores posibles de gris (L).
- ❑ Esta expansión debe ser lo más suave posible en el sentido de que idealmente debería haber el mismo número de píxeles por niveles de gris.
- ❑ Lo que se consigue es que todos los píxeles de un nivel de gris, se transformen en otro nivel de gris de forma de ocupar todo el rango, separando los niveles, así se resaltan los detalles que antes no eran evidentes.

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Ecualización

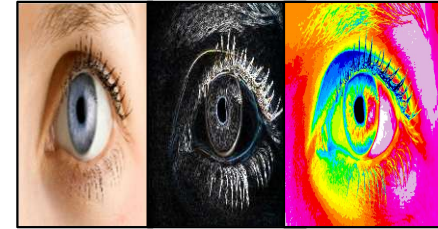


15

- ❑ ***Se debe mapear la distribución de niveles de gris a una nueva distribución.***
- ❑ Suponemos normalizados los grises a $0 / 1$. **0** corresponde al **negro** **1** corresponde al **blanco**
- ❑ Y suponemos: $s=T(r)$ $0 \leq s \leq 1$, s es de valor único para cada r y monótonamente creciente.
- ❑ ***Estas condiciones preservan el orden entre los grises y aseguran que la operación mantiene el rango de valores permitidos.***
- ❑ Se considera la función de distribución acumulada de la probabilidad que crece desde 0 a 1.
- ❑ La ecualización cambiará la función densidad de probabilidad de niveles de gris original por medio de una ***transformación***.
- ❑ Lo que se consigue es que todos los píxeles de un nivel de gris, se transformen en otro nivel de gris de forma de ocupar todo el rango, separando los niveles.
- ❑ ***Así se resaltan detalles que antes no eran evidentes.***

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Ecualización



16

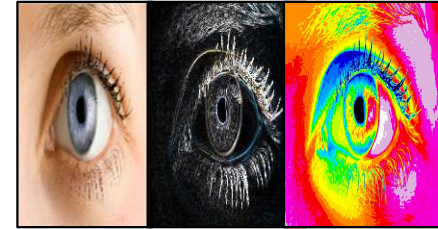
$$s_k = \left[\sum_{j=0}^k n_j \right] \times \frac{\text{Cantidad total de niveles de intensidad}}{\text{Cantidad total de píxeles}}$$

Distribución acumulada

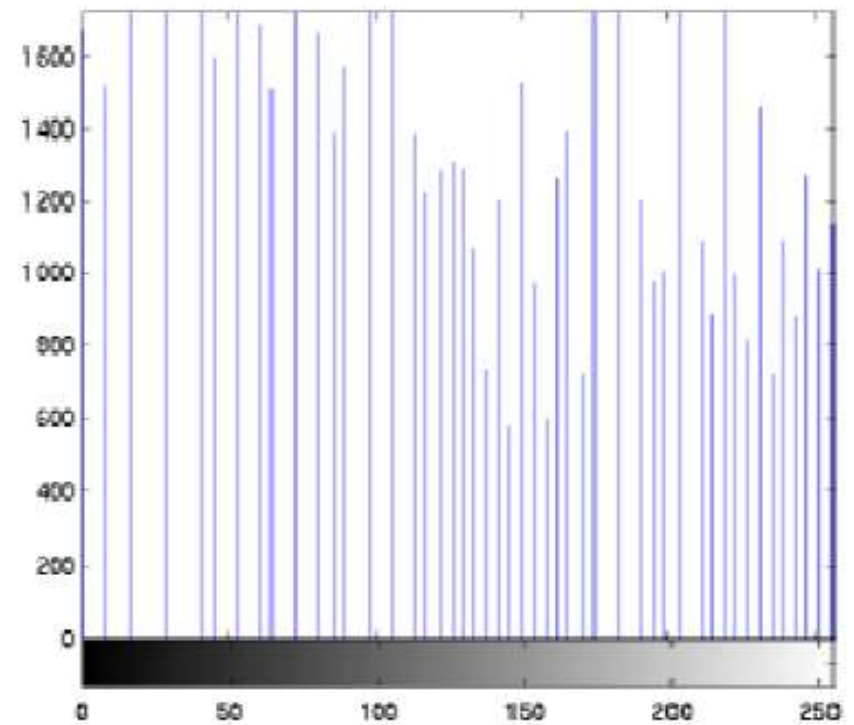
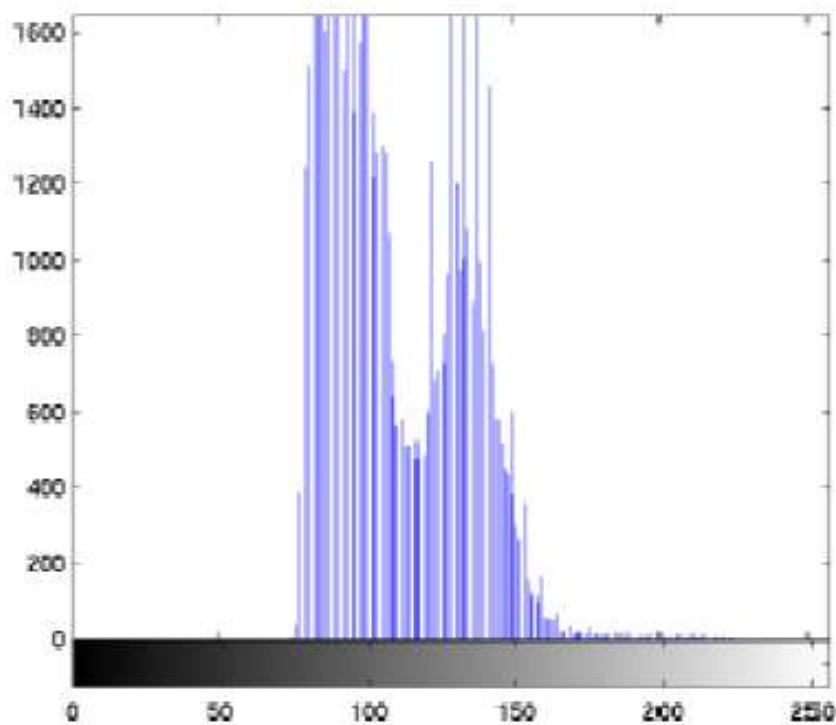
- Cantidad total de píxeles: MN (M es la cantidad de filas, N la de columnas)
- Cantidad total de niveles de intensidad: 256

Procesamiento de Imágenes

Preprocesamiento I – Ecualización



17



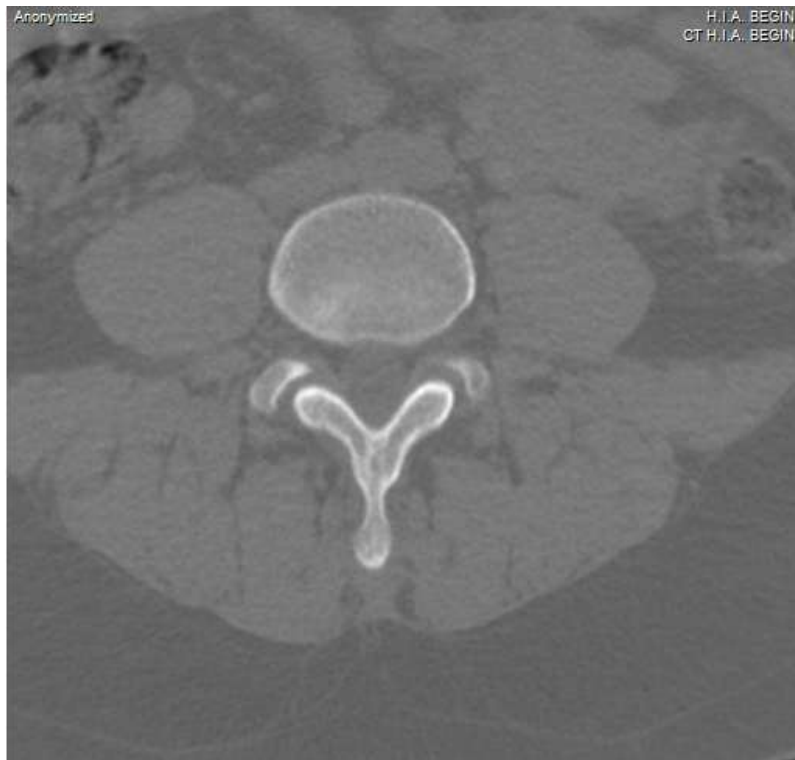
UNLU - 2025

Procesamiento de Imágenes

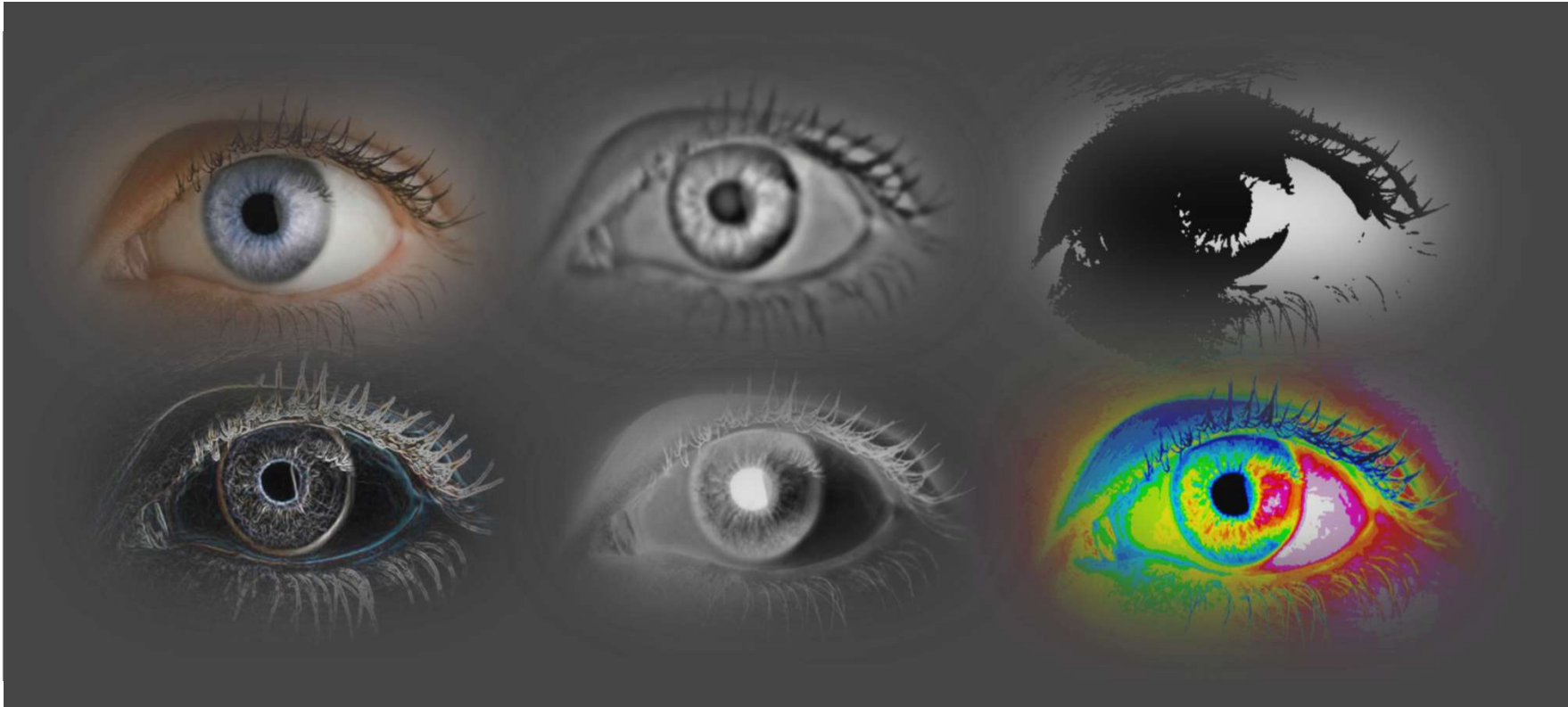
Preprocesamiento – Ecualización



18



UNLU - 2025



19

Plataforma Virtual de clases:

<https://platdig.unlu.edu.ar/>

Procesamiento de Imágenes - UNLU